Der Satz von Taylor. Man erhält die Taylor-Entwicklung einer Funktion $f \in C^{n+1}$ um x_0 durch n-fache partielle Integration:

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= \int_{x_0}^{x} f'(t)\,dt = \int_{x_0}^{x} (x-t)^0 f'(t)\,dt \\ &= (x-x_0)f'(x_0) + \int_{x_0}^{x} (x-t)^1 f''(t)\,dt \\ &= (x-x_0)f'(x_0) + (x-x_0)^2 \frac{f''(x_0)}{2} + \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} (x-t)^2 f'''(t)\,dt \\ &\vdots \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} (x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,dt. \end{aligned}$$

Daraus bekommt man die Lagrange-Restgliedformel aus Mittelwertsatz:

$$\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} (x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,dt = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1} \quad \text{für ein } \xi \in [x_0, x].$$

Erläuterungen.

- Ohne Einschränkung: $p(x)$ und $q(x)$ haben keine gemeinsamen Nullstellen.
- Das Polynom $p_1(x)$ tritt nur auf, falls

$$\deg(p) \geq \deg(q).$$

In diesem Fall berechnet man $p_1(x)$ mit Polynomdivision, und es gilt

$$\frac{p_2(x)}{q(x)} = R(x) - p_1(x) \quad \Longleftrightarrow \quad p(x) = p_1(x)\cdot q(x) + p_2(x),$$

mit $\deg(p_2) < \deg(q)$.

- Das Nennerpolynom $q(x)$ besitze
  - die reellen Nullstellen x_j mit Vielfachheit k_j;
  - die komplexen Nullstellen $z_j = a_j + ib_j$ mit Vielfachheit k_j und damit komplex konjugierte Nullstellen $\bar{z}_j = a_j - ib_j$.

10.4 Integration rationaler Funktionen

Ziel: Integration rationaler Funktionen

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \quad \text{wobei} \quad p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad q(x) = \sum_{k=0}^{m} b_k x^k.$$

Methode: Partialbruch-Zerlegung von rationaler Funktion $R(x)$.

Ansatz:

$$\begin{aligned} R(x) &= p_1(x) + \sum_{j=1}^{n_1} \left[\frac{\alpha_{j1}}{(x-x_j)} + \frac{\alpha_{j2}}{(x-x_j)^2} + \ldots + \frac{\alpha_{jk_j}}{(x-x_j)^{k_j}} \right] \\ &\quad + \sum_{j=n_1+1}^{n_2} \left[\frac{\gamma_{j1}x + \delta_{j1}}{\left((x-a_j)^2 + b_j^2\right)^1} + \ldots + \frac{\gamma_{jk_j}x + \delta_{jk_j}}{\left((x-a_j)^2 + b_j^2\right)^{k_j}} \right] \end{aligned}$$

Ansatz der Partialbruch-Zerlegung.

$$\begin{aligned} R(x) &= p_1(x) + \sum_{j=1}^{n_1} \left[\frac{\alpha_{j1}}{(x-x_j)} + \frac{\alpha_{j2}}{(x-x_j)^2} + \ldots + \frac{\alpha_{jk_j}}{(x-x_j)^{k_j}} \right] \\ &\quad + \sum_{j=n_1+1}^{n_2} \left[\frac{\gamma_{j1}x + \delta_{j1}}{\left((x-a_j)^2 + b_j^2\right)^1} + \ldots + \frac{\gamma_{jk_j}x + \delta_{jk_j}}{\left((x-a_j)^2 + b_j^2\right)^{k_j}} \right] \end{aligned}$$

Unbekannte Parameter, die bestimmt werden müssen:

$$\begin{aligned} &\alpha_{j\ell}, && j = 1,\ldots,n_1,\ \ell = 1,\ldots,k_j; \\ &\gamma_{j\ell}, && j = n_1+1,\ldots,n_2,\ \ell = 1,\ldots,k_j; \\ &\delta_{j\ell}, && j = n_1+1,\ldots,n_2,\ \ell = 1,\ldots,k_j. \end{aligned}$$

Diese Parameter werden durch Koeffizientenvergleich berechnet, die rechte Seite wird dabei auf den Hauptnenner gebracht.

Beispiel. Betrachten die rationale Funktion

$$R(x) = \frac{1-x}{x^2(x^2+1)}$$

- Ansatz:

$$\begin{aligned} R(x) &= \frac{\alpha_1}{x} + \frac{\alpha_2}{x^2} + \frac{\gamma_1 x + \delta_1}{x^2+1} \\ \Rightarrow \quad 1-x &= x(x^2+1)\alpha_1 + (x^2+1)\alpha_2 + x^2(\gamma_1 x + \delta_1) \end{aligned}$$

- Ausmultiplizieren:

$$1-x = (\alpha_1+\gamma_1)x^3 + (\alpha_2+\delta_1)x^2 + \alpha_1 x + \alpha_2$$

- Koeffizientenvergleich:

$$\alpha_1+\gamma_1 = 0, \quad \alpha_2+\delta_1 = 0, \quad \alpha_1 = -1, \quad \alpha_2 = 1$$

- Partialbruchzerlegung:

$$R(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{x-1}{x^2+1}.$$

Grundtypen der Integration rationaler Funktionen.

Bei der Integration rationaler Funktionen gibt es 4 Grundtypen:

Typ I: Polynome:

$$\int \sum_{k=0}^{s} c_k x^k \, dx = \sum_{k=0}^{s} \frac{c_k}{k+1} x^{k+1} + C$$

Typ II: Inverse Potenzen:

$$\int \frac{dx}{(x-x_0)^\ell} = \begin{cases} \log(|x-x_0|) + C & \text{für } \ell = 1 \\ \frac{1}{1-\ell} \cdot \frac{1}{(x-x_0)^{\ell-1}} + C & \text{für } \ell = 2,3,\ldots \end{cases}$$

Grundtypen der Integration rationaler Funktionen.

Typ III:

$$I_\ell := \int \frac{1}{(x^2+1)^\ell} \, dx \qquad \text{für } \ell \in \mathbb{N}$$

- Für $\ell = 1$ gilt

$$I_1 = \int \frac{1}{x^2+1} \, dx = \arctan(x) + C$$

- Für $\ell > 1$ kann man I_ℓ wie folgt *rekursiv* berechnen.

$$I_\ell = \frac{1}{2(1-\ell)} \left[(3-2\ell) I_{\ell-1} - \frac{x}{(x^2+1)^{\ell-1}} \right] \qquad \text{für } \ell = 2,3,\ldots$$

Herleitung der Rekursion.

- Substitution: Setze $u = x^2+1$ in

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{(x^2+1)^\ell} \, dx &= \int \frac{du}{u^\ell} = \frac{1}{1-\ell} \cdot \frac{1}{u^{\ell-1}} + C \\ &= \frac{1}{1-\ell} \cdot \frac{1}{(x^2+1)^{\ell-1}} + C \end{aligned}$$

- Partielle Integration:

$$\begin{aligned} I_{\ell-1} &= \int \frac{1}{(x^2+1)^{\ell-1}} \, dx = \int \frac{x^2+1}{(x^2+1)^\ell} \, dx = \int \frac{x}{2} \cdot \frac{2x}{(x^2+1)^\ell} \, dx + I_\ell \\ &= \frac{x}{2(1-\ell)(x^2+1)^{\ell-1}} - \frac{1}{2(1-\ell)} \cdot I_{\ell-1} + I_\ell \end{aligned}$$

Somit:

$$I_\ell = \frac{1}{2(1-\ell)} \left[(3-2\ell) I_{\ell-1} - \frac{x}{(x^2+1)^{\ell-1}} \right] \qquad \text{für } \ell = 2,3,\ldots. \quad \blacksquare$$

Grundtypen der Integration rationaler Funktionen.

Typ IV:

$$\int \frac{cx+d}{((x-a)^2+b^2)^\ell}\,dx = \frac{c}{2}\int \frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^\ell}\,dx + (d+ca)\int \frac{dx}{((x-a)^2+b^2)^\ell}$$

- Erstes Integral:

$$\int \frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^\ell}\,dx = \int \frac{du}{u^\ell} \qquad \text{mit } u=(x-a)^2+b^2.$$

$$= \begin{cases} \log\left(|(x-a)^2+b^2|\right)+C & \text{für } \ell = 1 \\ \dfrac{1}{1-\ell}\cdot\dfrac{1}{((x-a)^2+b^2)^{\ell-1}}+C & \text{für } \ell = 2,3, \end{cases}$$

- Zweites Integral:

$$\int \frac{dx}{((x-a)^2+b^2)^\ell} = \frac{1}{b^{2\ell-1}}\int \frac{dt}{(t^2+1)^\ell} \qquad \text{mit } t=\frac{x-a}{b}.$$

Substitution bei verwandten Integralen.

Sei $R(x)$ eine rationale Funktion.

Dann lassen sich die folgenden Integrale durch Substitution vereinfachen.

- Setze $t = e^x$ in

$$\int R(e^x)\,dx = \int \frac{R(t)}{t}\,dt$$

- Mit $t = \tan(x/2)$ bekommt man

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad \text{und} \qquad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$$

und somit durch Substitution in

$$\int R(\cos x, \sin x)\,dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}\,dt$$

□

Beispiel.

Betrachten erneut die rationale Funktion

$$R(x) = \frac{1-x}{x^2(x^2+1)} = -\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{x-1}{x^2+1}$$

Somit bekommt man

$$\int R(x)\,dx = -\int \frac{dx}{x}+\int \frac{dx}{x^2}+\frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}-\int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= -\log(|x|)-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\log(x^2+1)-\arctan(x)+C$$

■

10.5 Uneigentliche Integrale

Ziel: Berechne `uneigentliche Integrale`, d.h.

- Integrale über unbeschränkten Bereichen

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \qquad \int_{-\infty}^b f(x)\,dx \qquad \int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx.$$

- Integrale über unbeschränkten Funktionen mit Singularitäten am Rand

$$\int_a^b f(x)\,dx \qquad \text{wobei } f:(a,b]\to\mathbb{R} \text{ stetig oder } f:[a,b)\to\mathbb{R} \text{ stetig}$$

Lokale Integrierbarkeit und uneigentliche Integrale.

Definition: *Eine Funktion* $f : D \to \mathbb{R}$ *mit* $D \subset \mathbb{R}$ *heißt* `lokal integrierbar`, *falls* f *über jedem kompakten Teilintervall* $[a, b] \subset D$ *integrierbar ist.* □

Definition: *Ist eine Funktion* $f(x)$ *lokal integrierbar über* $[a, \infty)$ *bzw.* $(-\infty, b]$ *bzw.* $(-\infty, \infty)$, *so definiert man*

$$\int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{y\to\infty} \int_a^y f(x)\,dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx := \lim_{y\to-\infty} \int_y^b f(x)\,dx$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx := \int_{-\infty}^a f(x)\,dx + \int_a^\infty f(x)\,dx \qquad \text{für } a \in \mathbb{R}.$$

□

Lokale Integrierbarkeit und uneigentliche Integrale.

Definition: Ist eine Funktion $f(x)$ lokal integrierbar über $(a, b]$ bzw. $[a, b)$ bzw. (a, b), so definiert man

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{y\to a^+} \int_y^b f(x)\,dx$$

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{y\to b^-} \int_a^y f(x)\,dx$$

$$\int_a^b f(x)\,dx := \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx \qquad \text{für } c \in (a, b).$$

Ein Beispiel.

Betrachte das uneigentliche Integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}\,dx.$$

Wegen

$$\int \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{\alpha-1}\dfrac{1}{x^{\alpha-1}} + C & \text{für } \alpha > 1 \\ \log(|x|) + C & \text{für } \alpha = 1 \end{cases}$$

konvergiert das uneigentliche Integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}\,dx$$

für $\alpha > 1$ und divergiert für $\alpha = 1$. ■

Ein weiteres Beispiel.

Betrachte das uneigentliche Integral

$$\int_{-\infty}^\infty |x|e^{-x^2}\,dx.$$

Es gilt

$$\int_{-\infty}^\infty |x|e^{-x^2}\,dx = -\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2}\,dx + \int_0^\infty xe^{-x^2}\,dx = 2\int_0^\infty xe^{-x^2}\,dx,$$

und weiterhin

$$\int_0^y xe^{-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{y^2} e^{-u}\,du \qquad \text{mit } u = x^2$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 - e^{-y^2}\right) \to \frac{1}{2} \qquad \text{für } y \to \infty.$$

Somit gilt

$$\int_{-\infty}^\infty |x|e^{-x^2}\,dx = 1$$

■

Konvergenzkriterien.

Satz: *Sei $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ lokal integrierbar. Dann gilt:*

(a) Das uneigentliche Integral $\int_a^\infty f(x)\,dx$ existiert genau dann, wenn gilt

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists C > a : \forall z_1, z_2 > C : \left| \int_{z_1}^{z_2} f(x)\,dx \right| < \varepsilon$$

(b) Ist das uneigentliche Integral absolut konvergent, *d.h.*

$$\int_a^\infty |f(x)|\,dx$$

konvergiert, so konvergiert auch das uneigentliche Integral

$$\int_a^\infty f(x)\,dx.$$

□

Majorantenkriterium.

Satz: *Sei $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ lokal integrierbar. Dann gilt:*

(c)

$$\forall x : |f(x)| \le g(x) \text{ und } \int_a^\infty g(x)\,dx \text{ konvergent}$$

$$\Longrightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx \text{ absolut konvergent}$$

(d) Weiterhin gilt folgende Umkehrung:

$$\forall x : 0 \le g(x) \le f(x) \text{ und } \int_a^\infty g(x)\,dx \text{ divergent}$$

$$\Longrightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx \text{ divergent.}$$

□

Beispiel: Das Dirichlet-Integral

Betrachte das Dirichlet-Integral

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x}\,dx.$$

Das Dirichlet-Integral ist konvergent, denn es gilt

$$\int_{y_1}^{y_2} \frac{\sin(x)}{x}\,dx = -\frac{\cos(x)}{x}\Big|_{y_1}^{y_2} - \int_{y_1}^{y_2} \frac{\cos(x)}{x^2}\,dx$$

und somit

$$\left| \int_{y_1}^{y_2} \frac{\sin(x)}{x}\,dx \right| \le \frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \int_{y_1}^{y_2} \frac{1}{x^2}\,dx = \frac{2}{y_1} \to 0 \quad \text{für } y_1 \to \infty.$$

□

Bemerkungen:

- Das Dirichlet-Integral ist *nicht* absolut konvergent;
- Das Dirichlet-Integral besitzt den Wert $I = \pi/2$.

□

Beispiel: Das Exponentialintegral

- Betrachte das Exponentialintegral

$$\mathrm{Ei}(x) := \int_{-\infty}^{x} \frac{e^t}{t}\,dt \qquad \text{für } x < 0.$$

Wegen $\lim_{t \to -\infty} te^t = 0$ gibt es ein $C > 0$ mit $|te^t| \le C$ für alle $t \in (-\infty, x]$, und somit gilt

$$\left| \frac{e^t}{t} \right| = \frac{|te^t|}{t^2} \le \frac{C}{t^2}.$$

Mit der Konvergenz des Integrals

$$\int_{-\infty}^{x} \frac{1}{t^2}\,dt$$

folgt die *absolute Konvergenz* des Exponentialintegrals $\mathrm{Ei}(x)$ für alle $x < 0$ aus dem Majorantenkriterium. ■

Beispiel: Die Gamma-Funktion.

Die Gamma-Funktion $\Gamma : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1}\, dt \qquad \text{für } x > 0.$$

Beachte: Für $0 < x < 1$ ist der Integrand von $\Gamma(x)$ singulär. Mit

$$|e^{-t} t^{x-1}| \le t^{x-1} \qquad \text{für } 0 < t \le 1$$

folgt jedoch in diesem Fall

$$\int_\varepsilon^1 t^{x-1}\, dt = \frac{1}{x} t^x \Big|_{t=\varepsilon}^{t=1} = \frac{1}{x}(1-\varepsilon^x) \to \frac{1}{x} \qquad \text{für } \varepsilon \to 0+.$$

Die Konvergenz bei $t = \infty$ zeigt man wie beim Exponentialintegral:

$$|e^{-t} t^{x-1}| = \left|\frac{e^{-t} t^{x+1}}{t^2}\right| \le \frac{C}{t^2} \qquad \text{für } 1 \le t \le \infty.$$

Mit dem Majorantenkriterium folgt die absolute Konvergenz von $\Gamma(x)$ für $x > 0$.

Weitere Bemerkungen zur Gamma-Funktion.

Die Gamma-Funktion erfüllt die Funktionalgleichung

$$\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x) \qquad x > 0$$

und es gilt

$$\Gamma(1) = 1.$$

□

Folgerung: Es gilt

$$\Gamma(n) = (n-1)! \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

■

10.6 Parameterabhängige Integrale

Beispiel: Die Gamma-Funktion

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty f(x,t)\, dt = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1}\, dt.$$

Zunächst: Parameterabhängige *eigentliche* Integrale.
Sei $f : I \times [a,b] \to \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$, so dass f für festes $x \in I$ als Funktion von y integrierbar über $[a,b]$ ist:

$$F(x) := \int_a^b f(x,y)\, dy.$$

Fragen:

- Ist die Funktion $F(x)$ *stetig*, wenn $f(x,y)$ stetig ist?
- Ist die Funktion $F(x)$ *differenzierbar*, wenn $f(x,y)$ nach x differenzierbar?

Stetigkeit parameterabhängiger Integrale.

Satz: *Ist $f(x,y)$ stetig auf $I \times [a,b]$, so existiert das Integral*

$$F(x) := \int_a^b f(x,y)\, dy$$

für alle $x \in I$, und $F(x)$ ist stetig auf I.

Beweis: Sei $x_0 \in I_0 \subset I$, so dass $I_0 \subset I$ kompakt. Dann ist $f(x,y)$ auf dem Kompaktum $I_0 \times [a,b]$ gleichmäßig stetig. Daher gibt es zu $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x,y) - f(x_0,y)| < \varepsilon \qquad \text{für } x, x_0 \in I_0 \text{ und alle } y \in [a,b].$$

Mit diesem δ und $|x - x_0| < \delta$ für $x, x_0 \in I_0$ folgt dann

$$|F(x) - F(x_0)| = \left|\int_a^b (f(x,y) - f(x_0,y))\, dy\right| \le \int_a^b |f(x,y) - f(x_0,y)|\, dy < \varepsilon(b-a).$$

Somit ist F stetig in x_0. Da x_0 beliebig gewählt, ist F auf ganz I stetig. ■

Differenzierbarkeit parameterabhängiger Integrale.

Satz: *Ist $f(x,y)$ stetig auf $I \times [a,b]$ und nach x stetig (partiell) differenzierbar, so ist auch $F(x)$ auf dem Intervall I stetig differenzierbar, und es gilt*

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dy.$$

Beweis: Für $x, x_0 \in I$, $x \neq x_0$, folgt mit dem Mittelwertsatz

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} = \int_a^b \frac{f(x,y)-f(x_0,y)}{x-x_0}\,dy = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y)\,dy \qquad \text{für ein } \xi \in [x_0,x],$$

und damit weiterhin

$$F'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} = \int_a^b \lim_{\xi\to x_0} \frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y)\,dy = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y)\,dy.$$

Somit ist F differenzierbar in x_0.
Da x_0 beliebig gewählt, ist F auf ganz I differenzierbar. ∎

Parameterabhängige uneigentliche Integrale.

$$F(x) := \int_a^\infty f(x,y)\,dy \qquad \text{für } x \in I.$$

Beispiel: *Die Gamma-Funktion:*

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1}\,dt.$$

Definition: *Das uneigentliche Integral*

$$\int_a^\infty f(x,y)\,dy \qquad \text{für } x \in I$$

heißt `gleichmäßig konvergent`, *falls es zu $\varepsilon > 0$ eine Konstante $C > a$ gibt mit*

$$\left|\int_{y_1}^{y_2} f(x,y)\,dy\right| < \varepsilon \qquad \text{für alle } x \in I \text{ und für alle } y_1, y_2 \geq C.$$

□

Zwei Beispiele. Beispiel 1:

$$F(x) = \int_1^\pi \frac{\sin(tx)}{t}\,dt \quad\Longrightarrow\quad F'(x) = \int_1^\pi \cos(tx)\,dt.$$

Beispiel 2: Die `Bessel-Funktion`

$$J_n(x) := \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(x\sin(t) - nt)\,dt, \qquad \text{für } n \in \mathbb{Z},$$

$$J_n'(x) = -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin(t)\cdot\sin(x\sin(t) - nt)\,dt,$$

$$J_n''(x) = -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin^2(t)\cdot\cos(x\sin(t) - nt)\,dt.$$

Bemerkung: Die Bessel-Funktion $J_n(x)$, $n \in \mathbb{Z}$, ist (eine) Lösung der `Besselschen Differentialgleichung`

$$x^2y''(x) + xy'(x) + (x^2 - n^2)y(x) = 0 \qquad \text{für } n \in \mathbb{Z}.$$

Beweis: Übung (mit partieller Integration). □

Das Majorantenkriterium.

Bemerkung: Es gilt das `Majorantenkriterium`, wonach das uneigentliche Integral

$$\int_a^\infty f(x,y)\,dy$$

gleichmäßig und absolut konvergiert, falls es eine (gleichmäßige) Majorante $g(y)$ von $f(x,y)$ gibt mit

$$|f(x,y)| \leq g(y) \quad \text{und} \quad \int_a^\infty g(y)\,dy < \infty \qquad \text{für alle } x, y \in I.$$

Beweis:

$$\left|\int_a^\infty f(x,y)\,dy\right| \leq \int_a^\infty |f(x,y)|\,dy \leq \int_a^\infty g(y)\,dy < \infty.$$

∎

Differenzierbarkeit und gleichmäßige Konvergenz.

Satz: *Sei $f(x,y)$ stetig und nach x stetig (partiell) differenzierbar. Weiterhin seien die uneigentlichen Integrale*

$$F(x) := \int_a^\infty f(x,y)\,dy \quad \text{und} \quad \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dy$$

auf (allen) kompakten Teilmengen von I gleichmäßig konvergent. Dann ist $F(x)$ stetig differenzierbar, und die Ableitung $F'(x)$ von $F(x)$ läßt sich durch Differentiation unter dem Integralzeichen gewinnen, d.h. es gilt

$$F'(x) = \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dy.$$

Beweis: Analog wie im Fall von eigentlichen Integralen. □

Beispiel: Die Ableitung der Gamma-Funktion:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}\,dt \qquad \Gamma'(x) = \int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}\cdot\log(t)\,dt.$$

Beispiel. Durch die Rotation der Ellipse

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad \text{mit } a,b>0$$

um die x-Achse erhält man ein Rotationsellipsoid mit dem Volumen

$$\begin{aligned} V_{\text{rot}} &= \pi\int_{-a}^{a}\left[b\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}\right]^2 dx \\ &= \pi b^2\int_{-a}^{a}\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx \\ &= \frac{4}{3}\pi a b^2. \end{aligned}$$

Speziell bekommt man für $a=b=r$ das Volumen

$$V_{\text{rot}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

der Kugel um Null mit Radius $r>0$. □

11 Anwendungen der Integralrechnung

11.1 Rotationskörper

Betrachte für eine Funktion $f(x)$ die Rotation des Funktionsgraphen $y=f(x)$ um die x-Achse über dem Intervall $[a,b]$.

Dann gilt für die Querschnittsfläche

$$Q(x) = \pi(f(x))^2 \qquad \text{für } x\in[a,b].$$

Damit ergibt sich für den entstehenden Rotationskörper die Volumenformel

$$V_{\text{rot}} = \pi\int_a^b (f(x))^2\,dx.$$

Prinzip von Cavalieri: Haben zwei Körper die jeweils gleiche Querschnittsfläche, so stimmen ihre Volumina überein. □

Die Oberfläche eines Rotationskörpers.

Für die Oberfläche (Mantelfläche) eines Rotationskörpers gilt die Formel

$$O_{\text{rot}} = 2\pi\int_a^b y(x)\sqrt{1+(y'(x))^2}\,dx$$

□

Beispiel: Für die Oberfläche der Kugel um Null mit Radius $r>0$ gilt mit

$$y = f(x) = \sqrt{r^2-x^2}$$

die Formel

$$O_{\text{rot}} = 2\pi\int_{-r}^{r}\sqrt{r^2-x^2}\,\frac{r}{\sqrt{r^2-x^2}}\,dx = 2\pi r\int_{-r}^{r}dx = 4\pi r^2.$$

□

11.2 Kurven und Bogenlänge

Definition: *Sei* $c = (c_1, \ldots, c_n) : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ *eine stetige Funktion.*

- *Dann wird* c *als* Kurve *im* $\mathbb{R}^n$ *bezeichnet;* $c(a)$ *heißt* Anfangspunkt, $c(b)$ *heißt* Endpunkt *von* c. c *heißt* geschlossene Kurve, *falls* $c(a) = c(b)$.
- *Falls* $c : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ *eine* C^1*-Funktion, d.h. jede Koordinatenfunktion* $c_j(t)$ *ist stetig differenzierbar, so heißt* $c(t)$ *eine* C^1*-Kurve.*
- $c(t)$ *heißt* stückweise C^1*-Kurve, falls es eine Zerlegung*

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_m = b$$

gibt, so dass $c(t)$ *auf jedem Teilintervall* $[t_j, t_{j+1}]$ *eine* C^1*-Funktion ist.*

- *Die Kurve* c *heißt* glatt, *falls*

$$\frac{d}{dt}c(t) := \dot{c}(t) = (c_1'(t), \ldots, c_n'(t))^T \neq 0 \qquad \text{für alle } t \in [a, b].$$

□

Beispiele:

- Die Kurve

$$c(t) := (\cos(t), \sin(t))^T \qquad t \in [0, 2\pi]$$

beschreibt einen Kreis im $\mathbb{R}^2$.

- Die Kurve

$$c(t) = (r(t - \sin(t)), r(1 - \cos(t)))^T$$

beschreibt eine Zykloide.

Wegen

$$\dot{c}(t) = (r(1 - \cos(t)), r\sin(t))^T$$

ist die Kurve an den Stellen $t = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, nicht glatt.

- Die Kurve

$$c(t) = (r\cos(2\pi t), r\sin(2\pi t), ht)^T \qquad \text{für } t \in \mathbb{R}$$

beschreibt eine Schraubenlinie (Helix) mit Radius r und Ganghöhe h.

Umparametrisierung von Kurven.

Ist $c : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ eine Kurve und $h : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ eine stetige, bijektive und monoton wachsende Abbildung, so hat die Kurve

$$(c \circ h)(\tau) = c(h(\tau)) \qquad \text{für } \alpha \leq \tau \leq \beta$$

die gleiche Gestalt und den gleichen Durchlaufsinn wie die Kurve c.

Bemerkungen:

- Man nennt $t = h(\tau)$ eine Umparametrisierung (Parameterwechsel). Die Kurven c und $c \circ h$ werden als gleich angesehen.
- Im Fall einer C^1-Kurve werden nur C^1-Parameterwechsel zugelassen.
- Jede stetige Funktion $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ beschreibt eine Kurve mit

$$c(x) := (x, f(x))^T \qquad \text{für } a \leq x \leq b$$

bzw. $c(t) := (a + t(b - a), f(a + t(b - a)))^T$ für $0 \leq t \leq 1$.

Die Bogenlänge einer Kurve.

Sei $Z = \{a = t_0 < t_1 \ldots < t_m = b\}$ eine Zerlegung von $[a, b]$, so ist

$$L(Z) := \sum_{j=0}^{m-1} \|c(t_{j+1}) - c(t_j)\|$$

eine untere Schranke für die Bogenlänge der Kurve $c(t)$.

Definition: *Ist die Menge* $\{L(Z) : Z \in \mathbf{Z}[a, b]\}$ *nach oben beschränkt, so heißt die Kurve* c rektifizierbar, *und in diesem Fall ist*

$$L(c) := \sup\{L(Z) : Z \in \mathbf{Z}[a, b]\} = \lim_{\|Z\| \to 0} L(Z)$$

□

die Länge der Kurve c.

Berechnung der Bogenlänge einer C^1-Kurve.

Satz: *Jede C^1-Kurve ist rektifizierbar, und es gilt*

$$L(c) = \int_a^b \|\dot{c}(t)\|\,dt$$

Beweisidee: *Zunächst gilt die Darstellung*

$$L(Z) = \sum_{j=0}^{m-1} \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (c_k(t_{j+1}) - c_k(t_j))^2}$$

und nach dem Mittelwertsatz gibt es Zahlen τ_{k_j} mit $t_j \le \tau_{k_j} \le t_{j+1}$, so dass

$$c_k(t_{j+1}) - c_k(t_j) = c_k'(\tau_{k_j}) \cdot (t_{j+1} - t_j),$$

somit

$$L(Z) = \sum_{j=0}^{m-1} \left(\sqrt{\sum_{k=1}^{n} (c_k'(\tau_{k_j}))^2} \cdot (t_{j+1} - t_j) \right). \quad \blacksquare$$

Beispiel.

Berechnen die Länge eines Zykloidenbogens

$$c(t) = (r(t - \sin(t)), r(1 - \cos(t)))^T \quad \text{für } 0 \le t \le 2\pi$$

mit

$$\begin{aligned} \dot{c}(t) &= (r(1 - \cos(t)), r\sin(t))^T \\ \|\dot{c}(t)\| &= r\sqrt{(1 - \cos(t))^2 + \sin^2(t)} = 2r\sin(t/2) \\ L(c) &= 2r\int_0^{2\pi} \sin(t/2)\,dt = 8r \end{aligned}$$

Bemerkung: Die Bogenlänge einer C^1–Kurve ist unabhängig von der Parametrisierung, denn es gilt

$$L(c \circ h) = \int_\alpha^\beta \|\dot{c}(h(\tau))h'(\tau)\|\,d\tau = \int_\alpha^\beta \|\dot{c}(h(\tau))\|h'(\tau)\,d\tau = \int_a^b \|\dot{c}(t)\|\,dt = L(c)$$

□

Die Bogenlängenfunktion einer C^1-Kurve.

Definition: *Sei $c : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine C^1–Kurve.*

- *Die Funktion*

$$S(t) := \int_a^t \|\dot{c}(\tau)\|\,d\tau$$

heißt die `Bogenlängenfunktion` *von c.*

- *Ist c glatt, so ist $S : [a, b] \to [0, L(c)]$ ein C^1-Parameterwechsel.*
- *Die Umkehrabbildung $t = S^{-1}(s)$, $0 \le s \le L(c)$, ist dann ebenfalls ein C^1-Parameterwechsel.*
- *Die Parametrisierung*

$$\tilde{c}(s) = c(S^{-1}(s)) \qquad \text{für } 0 \le s \le L(c)$$

von c nennt man die `Parametrisierung nach der Bogenlänge.` □

Eigenschaften der Bogenlängenparametrisierung.

Bemerkung: Für die Bogenlängenparametrisierung $\tilde{c}(s) = c(S^{-1}(s))$ gilt:

- Die Ableitung von $\tilde{c}(s)$ ist gegeben durch

$$\tilde{c}'(s) = \dot{c}(S^{-1}(s)) \cdot \frac{1}{\|\dot{c}(S^{-1}(s))\|}$$

Daher ist $\tilde{c}'(s)$ ist ein `Einheitsvektor`, d.h. mit dieser Parametrisierung wird die Kurve mit konstanter Geschwindigkeit 1 durchlaufen. Weiterhin ist $\tilde{c}'(s)$ der `Einheitstangentenvektor` von c.

- Aus $\langle \tilde{c}'(s), \tilde{c}'(s) \rangle = 1$ folgt durch Differentiation

$$\langle \tilde{c}''(s), \tilde{c}'(s) \rangle = 0$$

d.h. der `Beschleunigungsvektor` $\tilde{c}''(s)$ bezüglich der Bogenlänge steht senkrecht auf dem Geschwindigkeitsvektor $\tilde{c}'(s)$.

□

Hauptnormale und Krümmung.

Definition: *Sei* $\tilde{c}(s) = c(S^{-1}(s))$ *die Bogenlängenparametrisierung der Kurve* c.

- *Dann bezeichnet man den Vektor*

$$n(s) := \frac{\tilde{c}''(s)}{\|\tilde{c}''(s)\|}$$

als den Hauptnormalenvektor *von* c.

- *Die Funktion*

$$\kappa(s) := \|\tilde{c}''(s)\| \qquad \text{für } 0 \le s \le L(c)$$

nennt man die Krümmung *von* c. □

Beispiel: Mit der Parametrisierung des Einheitskreises nach der Bogenlänge:

$$\begin{aligned} \tilde{c}(s) &= (\cos(s), \sin(s)) \qquad \text{für } 0 \le s \le 2\pi \\ n(s) &= \tilde{c}''(s) = -(\cos(s), \sin(s)) \\ \kappa(s) &\equiv 1 \end{aligned}$$

Parametrisierungen von Funktionsgraphen.

Betrachte Graph von $y = y(x)$ als Kurve im $\mathbb{R}^2$, d.h. $c(x) = (x, y(x))^T$. Dann:

$$\begin{aligned} c'(x) &= (1, y'(x))^T & ds &= \sqrt{1 + (y'(x))^2}\, dx \\ L(c) &= \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2}\, dx & \kappa(x) &= \frac{|y''(x)|}{\left(\sqrt{1+(y'(x))^2}\right)^3} \end{aligned}$$

Betrachte analog für $y(x)$ und $z(x)$ die Kurve $c(x) = (x, y(x), z(x))^T \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} c'(x) &= (1, y'(x), z'(x))^T \\ ds &= \sqrt{1 + (y'(x))^2 + (z'(x))^2}\, dx \qquad \text{(Bogenlängenelement)} \\ L(c) &= \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2 + (z'(x))^2}\, dx \\ \kappa(x) &= \frac{\sqrt{(1 + (y')^2 + (z')^2)((y'')^2 + (z'')^2) - (y'y'' + z'z'')^2}}{\sqrt{(1 + (y')^2 + (z')^2)}} \end{aligned}$$

Polarkoordinaten und Kugelkoordinaten.

- Für die Polarkoordinaten $r \equiv r(t), \varphi \equiv \varphi(t)$ im $\mathbb{R}^2$ gilt:

$$\begin{aligned} c(t) &= (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi))^T \qquad \text{für } a \le t \le b \\ L(c) &= \int_a^b \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2}\, dt. \end{aligned}$$

- Für die Kugelkoordinaten $r \equiv r(t), \varphi \equiv \varphi(t), \psi \equiv \psi(t)$ im $\mathbb{R}^3$ gilt:

$$\begin{aligned} c(t) &= (r\cos(\varphi)\cos(\psi), r\sin(\varphi)\cos(\psi), r\sin(\psi))^T \qquad \text{für } a \le t \le b \\ L(c) &= \int_a^b \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\cos^2(\psi) + r^2\dot{\psi}^2}\, dt. \end{aligned}$$

□

Beispiel: Kardioide in Polarkoordinaten.

Betrachte die Kardioide (Herzlinie) in Polarkoordinaten:

$$r = a(1 + \cos(\varphi)) \qquad \text{für } a > 0,\ 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Für den Umfang (d.h. Bogenlänge) der Kardioide gilt:

$$L(c) = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2\sin^2(\varphi) + a^2(1+\cos(\varphi))^2}\, d\varphi = 2a\int_0^{2\pi} \left|\cos\frac{\varphi}{2}\right| d\varphi = 8a$$

□

Die von einer Kurve umschlossene Fläche.

Satz: *Für die von einer C^1-Kurve $c(t) = (x(t), y(t))^T \in \mathbb{R}^2$ überstrichene Fläche gilt:*

$$F(c) = \frac{1}{2}\int_a^b (x(t)\dot{y}(t) - \dot{x}(t)y(t))\,dt$$

Beweisskizze: Summiere für eine Zerlegung $Z \in \mathbf{Z}[a,b]$ über die Flächen

$$|F_i| = \frac{1}{2}\|c(t_i) \times c(t_{i+1})\| = \frac{1}{2}(x_i y_{i+1} - x_{i+1}y_i) \qquad \text{für } 0 \le i \le m-1.$$

$$\begin{aligned}
\curvearrowright F(Z) &= \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{m-1}(x_i y_{i+1} - x_{i+1}y_i) = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x_i y_{i+1} - x_{i+1}y_i}{t_{i+1}-t_i}\,\Delta t_i \\
&= \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{m-1}\left(x_i\,\frac{y_{i+1}-y_i}{t_{i+1}-t_i} - \frac{x_{i+1}-x_i}{t_{i+1}-t_i}y_i\right)\Delta t_i \\
&\to \frac{1}{2}\int_a^b (x(t)\dot{y}(t) - \dot{x}(t)y(t))\,dt. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Beispiel: Die Archimedische Spirale.

Die `Archimedische Spirale` ist in Polarkoordinaten gegeben durch

$$x = a\,\varphi\cos(\varphi), \quad y = a\,\varphi\sin(\varphi), \qquad \text{für } a > 0,\ \varphi \in \mathbb{R}$$

Berechnung des Umfangs (Bogenlänge) und der Fläche der innersten Schleife:

$$\begin{aligned}
L(c) &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{a^2 + a^2\varphi^2}\,d\varphi \\
&= \frac{a}{2}\left[\varphi\sqrt{1+\varphi^2} + \log\left(\varphi + \sqrt{1+\varphi^2}\right)\right]\Bigg|_{-\pi/2}^{\pi/2} \approx 4.158a
\end{aligned}$$

und mit

$$x\dot{y} - \dot{x}y = r^2\dot{\varphi}$$

gilt

$$F = \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} r^2\,d\varphi = \frac{a^2}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\varphi^2\,d\varphi \approx 1.292a^2.$$

□

11.3 Kurvenintegrale

Definition: *Sei $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$, eine stetige Funktion und $c : [a,b] \to D$ eine stückweise C^1-Kurve. Dann wird das* `Kurvenintegral` *(*`Linienintegral`*) von $f(x)$ längs c definiert durch*

$$\int_c f(x)\,ds := \int_a^b f(c(t))\,\|\dot{c}(t)\|\,dt.$$

Notation: Für eine **geschlossene** Kurve c schreibt man auch

$$\oint_c f(s)\,ds.$$

Parametrisierungsinvarianz von Kurvenintegralen.

Satz: *Das Kurvenintegral ist unabhängig von der Parametrisierung der Kurve.*

Beweis: Für einen Parameterwechsel $h : [\alpha, \beta] \to [a,b]$ einer Kurve c gilt

$$\begin{aligned}
\int_{c\circ h} f(x)\,ds &= \int_\alpha^\beta f(c(h(\tau)))\left\|\frac{d}{d\tau}c(h(\tau))\right\|d\tau \\
&= \int_\alpha^\beta f(c(h(\tau)))\,\|\dot{c}(h(\tau))\|\,h'(\tau)\,d\tau \\
&= \int_a^b f(c(t))\,\|\dot{c}(t)\|\,dt \\
&= \int_c f(x)\,ds
\end{aligned}$$

■

Beispiel. Betrachte einen krummlinigen mit Masse belegten Draht, beschrieben durch eine C^1-Kurve c und mit der (inhomogenen) Massendichte ρ.

- Für die Gesamtmasse des Drahtes bekommt man

$$\int_c \rho(x)\,ds := \int_a^b \rho(c(t))\,\|\dot{c}(t)\|\,dt.$$

- Der Schwerpunkt des Drahtes liegt bei

$$x_S = \frac{\int_c \rho(x)x\,ds}{\int_c \rho(x)\,ds}$$

- Das Trägheitsmoment des Drahtes ist gegeben durch

$$\theta = \int_c \rho(x)r^2(x)\,ds$$

wobei $r(x)$ der Abstand von der Drehachse ist. □

Bemerkungen.

- Ist T eine Periode von f, so auch kT, $k \in \mathbb{Z}$, eine Periode von f.
- Sind T_1 und T_2 Perioden von f, so sind auch

$$k_1T_1 + k_2T_2 \qquad \text{für } k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$$

Perioden von f.

- Existiert eine kleinste positive Periode $T > 0$ von f, so ist die Menge der Perioden von f gegeben durch kT, $k \in \mathbb{Z}$. Jede nichtkonstante, stetige und periodische Funktion f besitzt eine solche kleinste Periode.
- Sind f und g T-periodisch, so ist auch $\alpha f + \beta g$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, T-periodisch.
- Ist f T–periodisch und integrierbar (über kompakten Intervallen), so gilt

$$\int_0^T f(t)\,dt = \int_a^{a+T} f(t)\,dt$$

für beliebige $a \in \mathbb{R}$.

12 Fourier-Analysis

12.1 Grundlegende Begriffe

Definition: *Eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$) heißt* periodisch mit der Periode T *(oder T-periodisch), falls*

$$f(t+T) = f(t) \qquad \textit{für alle } t \in \mathbb{R}.$$

□

Ziel: Entwicklung einer periodischen Funktion f in eine Fourier-Reihe

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)]$$

Grundschwingungen: $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$

Oberschwingungen: $\cos(k\omega t)$, $\sin(k\omega t)$, $k = 2, 3, \ldots$

Periodische Fortsetzungen.

Definition: *Eine Funktion $g(t)$, $t \in [0, T]$ bzw. $t \in [0, T/2]$ läßt sich zu einer T-periodischen Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ wie folgt fortsetzen.*

- Direkte Fortsetzung.

$$f(t) := g(t - kT) \qquad \textit{für } kT \le t < (k+1)T$$

- Gerade Fortsetzung. *Sei $g(t)$ auf $[0, T/2]$ gegeben. Dann setze*

$$f(t) := g(t - kT) \qquad \textit{für } \left(\frac{2k-1}{2}\right)T \le t < \left(\frac{2k+1}{2}\right)T,$$

wobei g zunächst an der y-Achse gespiegelt wird:

$$g(t) := g(-t), \qquad \textit{für } -\frac{T}{2} \le t < 0.$$

- Ungerade Fortsetzung. *Wie oben, aber Spiegelung um Ursprung:*

$$g(t) := -g(-t), \qquad \textit{für } -\frac{T}{2} \le t < 0.$$

Fourier-Reihen und trigonometrische Polynome.

Definition:

- *Eine Reihe der Form*

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] \qquad \textit{mit } a_k, b_k \in \mathbb{R} \textit{ (oder } \mathbb{C})$$

heisst Fourier-Reihe *(oder* trigonometrische Reihe*). Dabei sei*

$$\omega = \frac{2\pi}{T} > 0.$$

- *Die zugehörigen Partialsummen*

$$f_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] \qquad \textit{mit } a_k, b_k \in \mathbb{R} \textit{ (oder } \mathbb{C})$$

der Fourier-Reihe $f(t)$ *heißen* trigonometrische Polynome *vom Grad* n.

□

Komplexe Schreibweise der Fourier-Reihe.

- Es gilt die Eulersche Formel

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x) \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R},$$

womit

$$\cos(x) = \frac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right) \quad \text{und} \quad \sin(x) = \frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)$$

- Damit lassen sich die trigonometrischen Polynome wie folgt darstellen.

$$\begin{aligned} f_n(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{a_k}{2}\left(e^{ik\omega t} + e^{-ik\omega t}\right) + \frac{b_k}{2i}\left(e^{ik\omega t} - e^{-ik\omega t}\right)\right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{a_k - ib_k}{2} e^{ik\omega t} + \frac{a_k + ib_k}{2} e^{-ik\omega t}\right] \end{aligned}$$

Komplexe Schreibweise der Fourier-Reihe.

- Somit kann man die trigonometrischen Polynome schreiben als

$$f_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} \gamma_k e^{ik\omega t} \qquad \text{für } t \in \mathbb{R}$$

mit den Koeffizienten

$$\gamma_0 = \frac{1}{2}a_0, \qquad \gamma_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k), \qquad \gamma_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k),$$

womit gilt

$$a_0 = 2\gamma_0, \qquad a_k = \gamma_k + \gamma_{-k}, \qquad b_k = i(\gamma_k - \gamma_{-k}).$$

- Für die Darstellung der Fourier-Reihe bekommt man somit

$$f(t) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=-n}^{n} \gamma_k e^{ik\omega t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_k e^{ik\omega t} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \gamma_k e^{ik\omega t} \qquad \text{für } t \in \mathbb{R}.$$

Wichtige Frage: Konvergiert die Fourier-Reihe (punktweise oder gleichmäßig)?

Orthonormalität der Basisfunktionen.

Satz: *Die Funktionen* $e^{ik\omega t}$, $k \in \mathbb{Z}$, $\omega = 2\pi/T$, *bilden ein* Orthonormalsystem *bezüglich des Skalarprodukts*

$$\langle u, v\rangle := \frac{1}{T}\int_0^T \overline{u(t)}v(t)\,dt.$$

Beweis: Einerseits

$$\langle e^{ik\omega t}, e^{ik\omega t}\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T e^{-ik\omega t}e^{ik\omega t}\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T 1\,dt = 1,$$

andererseits

$$\langle e^{ik\omega t}, e^{i\ell\omega t}\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T e^{i(\ell-k)\omega t}\,dt = \frac{1}{T}\frac{1}{i(\ell-k)\omega}e^{i(\ell-k)\omega t}\Big|_{t=0}^{t=T} = 0$$

für $k \neq \ell$. ■

Berechnung der Fourier-Koeffizienten.

Satz: *Konvergiert die Fourier-Reihe*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(t) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=-n}^{n} \gamma_k e^{ik\omega t}$$

auf $[0,T]$ *gleichmäßig gegen eine Funktion* f*, so ist* f *stetig und es gilt:*

$$\gamma_k = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-ik\omega t}\,dt \qquad \text{für } k \in \mathbb{Z}.$$

Beweis: Da f_n stetig und gleichmäßig gegen f konvergieren, ist f stetig.
Weiterhin:

$$\begin{aligned}\int_0^T f(t)e^{-i\ell\omega t}\,dt &= \int_0^T \sum_{k\in\mathbb{Z}} \gamma_k e^{ik\omega t}e^{-i\ell\omega t}\,dt \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \gamma_k \int_0^T e^{ik\omega t}e^{-i\ell\omega t}\,dt = \gamma_\ell \cdot T. \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

12.2 Fourier-Reihen

Definition:

- *Eine Funktion* $f : [a,b] \to C$ *heißt* `stückweise stetig` *bzw.* `stückweise stetig differenzierbar`*, falls* $f(t)$ *bis auf endlich viele Stellen auf* $[a,b]$ *stetig bzw. stetig differenzierbar ist und in diesen Ausnahmepunkten die einseitigen Grenzwerte von* $f(t)$ *bzw.* $f'(t)$ *existieren.*
- *Für eine stückweise stetige Funktion* $f : [0,T] \to \mathbb{C}$ *werden die* `Fourier-Koeffizienten` *von* $f(t)$ *definiert durch*

$$\gamma_k := \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-ik\omega t}\,dt \qquad \text{für } k \in \mathbb{Z}$$

Dabei ist $\omega = 2\pi/T$ *die* `Kreisfrequenz`. □

Orthonormalität und Fourier-Koeffizienten in $\mathbb{R}$.

$$\int_0^T \cos(k\omega t)\cos(\ell\omega t)\,dt = \begin{cases} 0 & : k \neq \ell \\ T/2 & : k = \ell \neq 0 \\ T & : k = \ell = 0 \end{cases}$$

$$\int_0^T \sin(k\omega t)\sin(\ell\omega t)\,dt = \begin{cases} 0 & : k \neq \ell \\ T/2 & : k = \ell \neq 0 \end{cases}$$

$$\int_0^T \sin(k\omega t)\cos(\ell\omega t)\,dt = 0 \,.$$

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega t)\,dt \qquad \text{für } k \geq 0$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega t)\,dt \qquad \text{für } k > 0$$

Bemerkung: Mit den (komplexen) Fourier-Koeffizienten γ_k bekommt man die (reellen) Fourier-Koeffizienten

$$a_k := \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega t)\,dt \qquad \text{für } k \geq 0$$

$$b_k := \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega t)\,dt \qquad \text{für } k > 0$$

Definition: *Die mit den Fourier-Koeffizienten gebildete Reihe*

$$F_f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_k e^{ik\omega t} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k\cos(k\omega t) + b_k\sin(k\omega t)]$$

heißt die `Fourier-Reihe` *von* $f(t)$. □

Bemerkung: Bei der obigen Definition verwendet man die **direkte Fortsetzung** der Funktion $f : [0,T] \to \mathbb{C}$ zu einer T-periodischen Funktion. Notation:

$$f(t) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_k e^{ik\omega t}.$$

Satz: *Sei $f(t)$ eine stückweise stetige, T-periodische Funktion. Dann gilt:*

$$f(t) \text{ gerade} \implies a_k = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos(k\omega t)\,dt \quad \text{und} \quad b_k = 0$$

$$f(t) \text{ ungerade} \implies a_k = 0 \quad \text{und} \quad b_k = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin(k\omega t)\,dt.$$

Beweis: Beispielsweise gilt für f gerade (argumentiere für f ungerade analog):

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{T}\int_0^{T} f(t)\sin(k\omega t)\,dt = \frac{2}{T}\int_0^{-T} f(-\tau)\sin(k\omega\tau)\,d\tau \\ &= -\frac{2}{T}\int_{-T}^{0} f(\tau)\sin(k\omega\tau)\,d\tau = -\frac{2}{T}\int_0^{T} f(\tau)\sin(k\omega\tau)\,d\tau = -b_k. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(k\omega t)\,dt = \frac{2}{T}\left[\int_{-T/2}^{0} f(t)\cos(k\omega t)\,dt + \int_0^{T/2} f(t)\cos(k\omega t)\,dt\right] \\ &= \frac{2}{T}\left[\int_0^{T/2} f(-\tau)\cos(k\omega\tau)\,dt + \int_0^{T/2} f(t)\cos(k\omega t)\,dt\right] = \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/2} f(t)\cos(k\omega t)\,dt\right] \end{aligned}$$

Beispiel: Die Sägezahnfunktion.

Betrachte die Sägezahnfunktion

$$S(t) := \begin{cases} 0 & : \text{ für } t = 0 \text{ oder } t = 2\pi \\ \frac{1}{2}(\pi - t) & : \text{ für } 0 < t < 2\pi \end{cases}$$

Die Sägezahnfunktion ist ungerade, also gilt (mit $\omega = 1$)

$$a_k = 0 \quad \text{und} \quad b_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\pi - t}{2}\sin(kt)\,dt = \frac{1}{k}$$

und damit bekommt man die Fourier-Reihe

$$S(t) \sim \sin(t) + \frac{\sin(2t)}{2} + \frac{\sin(3t)}{3} + \ldots$$

Approximation der Sägezahnfunktion durch 10. Partialsumme

$$S_{10}(t) = \sum_{k=1}^{10} \frac{\sin(kt)}{k}.$$

Beispiel: Die Rechteckschwingung.

Betrachte die Rechteckschwingung

$$R(t) := \begin{cases} 0 & : \text{ für } t = 0, t = \pi \text{ oder } t = 2\pi \\ 1 & : \text{ für } 0 < t < \pi \\ -1 & : \text{ für } \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

Die Funktion ist ungerade, also gilt:

$$\begin{aligned} a_k &= 0 \\ b_k &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(kt)\,dt = \begin{cases} 0 & : \text{ für } k \text{ gerade;} \\ \frac{4}{k\pi} & : \text{ für } k \text{ ungerade.} \end{cases} \end{aligned}$$

Die Fourier-Reihe von $R(t)$ lautet daher

$$R(t) \sim \frac{4}{\pi}\left(\frac{\sin(t)}{1} + \frac{\sin(3t)}{3} + \frac{\sin(5t)}{5} + \ldots\right).$$

Noch ein Beispiel.

Betrachte $f(t) = t^2$, $-\pi < t < \pi$ mit direkter 2π-periodischer Fortsetzung.

Die Fortsetzung ist gerade, damit folgt

$$a_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t^2\cos(kt)\,dt = \begin{cases} \frac{2\pi^2}{3} & : \text{ für } k = 0 \\ (-1)^k\frac{4}{k^2} & : \text{ für } k = 1, 2, \ldots \end{cases}$$

Damit bekommt man die Fourier-Reihe

$$f(t) \sim \frac{\pi^2}{3} - \frac{4\cos(t)}{1^2} + \frac{4\cos(2t)}{2^2} \mp \ldots$$

□

Rechenregeln für Fourier-Reihen.

Für $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ stückweise stetig, T-periodisch mit

$$f(t) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_k e^{ik\omega t} \quad \text{und} \quad g(t) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta_k e^{ik\omega t}$$

gelten die folgenden Rechenregeln.

- Linearität:
$$\alpha f(t) + \beta g(t) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\alpha\gamma_k + \beta\delta_k) e^{ik\omega t}$$
- Konjugation:
$$\overline{f(t)} \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \overline{\gamma_{-k}} e^{ik\omega t}$$
- Zeitumkehr:
$$f(-t) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_{-k} e^{ik\omega t}$$

Noch mehr Rechenregeln für Fourier-Reihen.

- Ableitung: Ist $f(t)$ stetig und stückweise differenzierbar, so gilt
$$\begin{aligned} f'(t) &\sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik\omega\gamma_k) e^{ik\omega t} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k\omega) \left[b_k \cos(k\omega t) - a_k \sin(k\omega t) \right] \end{aligned}$$
- Integration: Gilt $a_0 = \gamma_0 = \int_0^T f(t)\,dt = 0$, so folgt
$$\int_0^t f(\tau)\,d\tau \sim -\frac{1}{T}\int_0^T \tau f(\tau)\,d\tau - \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{b_k}{k\omega} \cos(k\omega t) - \frac{a_k}{k\omega} \sin(k\omega t) \right]$$

Weitere Rechenregeln für Fourier-Reihen.

- Streckung:
$$f(ct) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_k e^{ik(c\omega)t} \qquad \text{für } c > 0$$
- Verschiebung:
$$\begin{aligned} f(t+a) &\sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\gamma_k e^{ik\omega a}\right) e^{ik\omega t} \qquad \text{für } a \in \mathbb{R} \\ e^{in\omega t} f(t) &\sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_{k-n} e^{ik\omega t} \qquad \text{für } n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Konvergenzsatz.

Satz: *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ T-periodisch und stückweise stetig differenzierbar. Dann gelten die folgenden Konvergenzaussagen für die zugehörige Fourier-Reihe*

$$F_f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t) \right] \qquad \text{für } t \in \mathbb{R}.$$

- *Die Fourier-Reihe konvergiert punktweise und für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt*
$$F_f(t) = \frac{1}{2}\left[f(t^+) + f(t^-) \right] \qquad \text{für } t \in \mathbb{R}.$$
- *In allen kompakten Intervallen $[a, b]$, in denen $f(t)$ stetig ist, ist die Konvergenz der Fourier-Reihe gleichmäßig.*

Bemerkung:
Die Stetigkeit von $f(t)$ reicht für die Konvergenz der Fourier-Reihe nicht aus. □

Beispiel: Die Sägezahnfunktion.

$$S(t) := \begin{cases} 0 & : \text{ für } t = 0 \text{ oder } t = 2\pi \\ \frac{1}{2}(\pi - t) & : \text{ für } 0 < t < 2\pi \end{cases}$$

Fehlerfunktion: Definiere für $0 < t < 2\pi$

$$R_n(t) := \frac{1}{2}(t-\pi) + \sin(t) + \frac{\sin(2t)}{2} + \ldots + \frac{\sin(nt)}{n}$$

Es gilt:

$$1 + 2\cos(t) + 2\cos(2t) \ldots + 2\cos(nt) = \frac{\sin\left[(n+\frac{1}{2})t\right]}{\sin(t/2)}$$

Integration:

$$\int_\pi^t \frac{\sin\left[(n+\frac{1}{2})\tau\right]}{\sin(\tau/2)}\,d\tau = (t-\pi) + 2\sin(t) + 2\frac{\sin(2t)}{2} + \ldots + 2\frac{\sin(nt)}{n}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} R_n(t) &= \int_\pi^t \frac{\sin\left[(n+\frac{1}{2})\tau\right]}{2\sin(\tau/2)}\,d\tau \\ &= \frac{-\cos\left[(n+\frac{1}{2})t\right]}{(2n+1)\sin(t/2)} + \frac{1}{2n+1}\int_\pi^t \cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)\tau\right)\frac{d}{d\tau}\left(\frac{1}{\sin(\tau/2)}\right)d\tau \\ &= \frac{-\cos\left[(n+\frac{1}{2})t\right]}{(2n+1)\sin(t/2)} + \frac{\cos\left[(n+\frac{1}{2})\xi\right]}{(2n+1)}\left(\frac{1}{\sin(t/2)} - 1\right) \quad \text{für } \xi \in [\pi, t], \end{aligned}$$

und daher

$$|R_n(t)| \le \frac{2}{(2n+1)\sin(t/2)}$$

Ist $t \in (0, 2\pi)$ fest, so gilt:

$$|R_n(t)| \to 0 \qquad t \to \infty$$

□

Approximation im quadratischen Mittel.

Satz: *Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ eine T-periodische, stückweise stetige Funktion, und seien*

$$S_n(t) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)]$$

die Partialsummen der zugehörigen Fourier-Reihe von f. Für den linearen Raum

$$T_n := \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(\omega t), \ldots, \cos(n\omega t), \sin(\omega t), \ldots, \sin(n\omega t)\right\} \subset C(\mathbb{R})$$

der trigonometrischen Polynome mit dem Skalarprodukt

$$\langle u, v\rangle = \frac{2}{T}\int_0^T \overline{u(t)}v(t)\,dt$$

gilt

$$\|f - S_n\| \le \|f - \varphi\| \qquad \text{für alle } \varphi \in T_n,$$

d.h. S_n ist Bestapproximation *an f aus T_n bezüglich $\|\cdot\|$.*

Beweis: Die Funktionen

$$\varphi_0(t) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \varphi_k(t) = \cos(k\omega t), \quad \psi_k(t) = \sin(k\omega t) \qquad k = 1, 2, \ldots, n$$

bilden eine Orthonormalbasis des linearen Teilraums $T_n \subset C(\mathbb{R})$.

Dann ist die Bestapproximation $s^* \in T_n$ aus T_n an $f \in C(\mathbb{R})$ gegeben durch die orthogonale Projektion von f auf T_n:

$$\begin{aligned} s^*(t) &= <f, \varphi_0>\varphi_0(t) + \sum_{k=1}^n [<f, \varphi_k>\varphi_k(t) + <f, \psi_k>\psi_k(t)] \\ &= \frac{a_0}{\sqrt{2}}\varphi_0(t) + \sum_{k=1}^n [a_k\varphi_k(t) + b_k\psi_k(t)] \\ &= S_n(t), \end{aligned}$$

wobei $a_0 = \sqrt{2} <f, \varphi_0>$, $a_k = <f, \varphi_k>$ und $b_k = <f, \psi_k>$ für $k = 1, 2, \ldots, n$.

■

Die Besselsche Ungleichung.

Satz: *Es gilt die* Besselsche Ungleichung $\|S_n\|^2 \le \|f\|^2$, *d.h.*

$$\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left[|a_k|^2 + |b_k|^2\right] \le \frac{2}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt.$$

Beweis: Es gilt

$$\begin{aligned} 0 \le \|f - S_n\|^2 &= < f - S_n, f - S_n > = \|f\|^2 - 2\mathrm{Re} < f, S_n > + \|S_n\|^2 \\ &= \|f\|^2 - 2\mathrm{Re} < f, \frac{a_0}{\sqrt{2}}\varphi_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k\varphi_k + b_k\psi_k) > + \|S_n\|^2 \\ &= \|f\|^2 - 2\mathrm{Re}\left(< f, \frac{a_0}{\sqrt{2}}\varphi_0 > + \sum_{k=1}^{n}\left[a_k < f, \varphi_k > + b_k < f, \psi_k >\right]\right) + \|S_n\|^2 \\ &= \|f\|^2 - 2\left(\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}\left[|a_k|^2 + |b_k|^2\right]\right) + \|S_n\|^2 = \|f\|^2 - \|S_n\|^2 \end{aligned}$$

■

Konvergenzgeschwindigkeit.

Satz: *Ist eine T-periodische Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$) stückweise $(m+1)$-fach stetig differenzierbar, und sind die Ableitungen*

$$f^{(0)}, f^{(1)}, \ldots, f^{(m-1)}$$

stetig auf $\mathbb{R}$, so gibt es eine Konstante $C > 0$ mit

$$|\gamma_k| \le \frac{C}{|k|^{m+1}} \qquad \text{für } k = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Fazit: Je glatter f, desto schneller konvergiert die Fourier-Reihe F_f gegen f.

Das Riemannsche Lemma.

Folgerung: *Aus der Besselschen Ungleichung folgt insbesondere die Konvergenz der beiden Reihen*

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 \qquad \textit{und} \qquad \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^2$$

und damit gilt das Riemannsche Lemma

$$\lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{k\to\infty} b_k = 0.$$

□

Beweis: Reicht zu zeigen für $m = 0$. Sei $f(t)$ stückweise stetig differenzierbar mit Unstetigkeitsstellen

$$0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_m = T.$$

Dann bekommt man mit partieller Integration

$$\begin{aligned} T \cdot \gamma_k &= \int_0^T f(t)e^{-ik\omega t}\,dt \\ &= -\frac{1}{ik\omega}\sum_{j=0}^{m-1}\left[f(t)e^{-ik\omega t}\Big|_{t_j^+}^{t_{j+1}^-} - \int_{t_j}^{t_{j+1}} f'(t)e^{-ik\omega t}\,dt\right] \end{aligned}$$

und somit

$$\begin{aligned} |\gamma_k| &\le \frac{1}{T}\cdot\frac{1}{k}\left[\frac{1}{\omega}\sum_{j=0}^{m-1}\left[|f(t_{j+1}^-)| + |f(t_j^+)|\right] + \frac{1}{\omega}\int_0^T |f'(t)|\,dt\right] \\ &= \frac{C}{|k|}, \qquad \text{mit } C \equiv C(f). \end{aligned}$$

■

Die Parsevalsche Gleichung.

Bemerkung. Für $n \to \infty$ geht die Besselsche Ungleichung in Gleichheit über, d.h. es gilt die Parsevalsche Gleichung $\lim_{n\to\infty} \|S_n\|^2 = \|f\|^2$, d.h.

$$\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[|a_k|^2 + |b_k|^2\right] = \frac{2}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt,$$

denn die Fourier-Reihe konvergiert im quadratischen Mittel gegen f, d.h.

$$\lim_{n\to\infty} \|f - S_n\| = 0.$$

Beispiel: Für die Rechteckschwingung $R(t)$ gilt $\frac{2}{T}\int_0^T |f(t)|^2\,dt = 2$. Da $a_k = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$, gilt weiterhin

$$\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^2 = \frac{16}{\pi^2}\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots\right) = \frac{16}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8} = 2.$$

□

13 Numerische Quadratur

Ausgangssituation: Zu berechnen sei ein bestimmtes Integral

$$I = I[f] = \int_a^b f(x)\,dx$$

mit einem *numerischen* Algorithmus.

Verwenden Numerische Quadratur (Quadraturformel) der Form

$$I[f] \approx I_n[f] = \sum_{i=0}^{n} g_i f(x_i)$$

mit

- Knoten $x_i \in [a,b]$, für $i = 0,1,\ldots,n$;
- Gewichten g_i für $i = 0,1,\ldots,n$.

Eindeutigkeitssatz.

Satz: Seien $f(t)$ und $g(t)$ zwei T-periodische stückweise stetige Funktionen mit

$$f(t) = \frac{1}{2}\left(f(t^-) + f(t^+)\right) \qquad \text{für alle } t \in [0,T];$$
$$g(t) = \frac{1}{2}\left(g(t^-) + g(t^+)\right) \qquad \text{für alle } t \in [0,T].$$

Weiterhin besitzen f und g dieselben Fourier-Koeffizienten, d.h. es gilt

$$\int_0^T f(t)\cos(k\omega t)\,dt = \int_0^T g(t)\cos(k\omega t)\,dt \qquad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0;$$
$$\int_0^T f(t)\sin(k\omega t)\,dt = \int_0^T g(t)\sin(k\omega t)\,dt \qquad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Dann stimmen f und g auf ganz $\mathbb{R}$ überein, d.h. es gilt $f \equiv g$. □

13.1 Newton-Cotes Formeln

Grundidee: Verwende Interpolationspolynom p_n zu Daten

$$(x_i, f(x_i)) \qquad i = 0,1,\ldots,n$$

und integriere die Interpolante

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} L_i(x) f(x_i) \qquad \text{mit } L_i(x) = \prod_{\substack{i=0\\ i\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Ergebnis: Quadraturformel

$$I_n[f] = \int_a^b p_n(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n} g_i f(x_i)$$

mit Gewichten

$$g_i = \int_a^b L_i(x)\,dx \qquad \text{für } 0 \le i \le n.$$

Konstruktion der Newton-Cotes Formeln.

Vereinfachung: Verwenden äquidistante Knoten

$$x_i = a + ih, \qquad 0 \le i \le n, \qquad \text{wobei } h = (b-a)/n.$$

Ergebnis: `Newton-Cotes-Quadraturformel`

$$I_n[f] = \int_a^b p_n(x)\,dx = (b-a)\sum_{i=0}^{n} \alpha_{in} f(x_i)$$

mit Gewichten

$$\alpha_{in} = \frac{1}{b-a}\int_a^b \prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}\,dx = \frac{1}{n}\int_0^n \prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n} \frac{s-j}{i-j}\,ds \qquad \text{für } 0 \le i \le n,$$

unter Verwendung der Substitution $s = (x-a)/h$. □

Die Simpsonregel.

Wähle $n = 2$ und somit

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{b+a}{2}, \quad x_2 = b.$$

Damit bekommt man die drei Gewichte

$$\alpha_{02} = \frac{1}{4}\int_0^2 (x-1)(x-2)\,dx = \frac{1}{6}$$

$$\alpha_{12} = \frac{1}{2}\int_0^2 x(2-x)\,dx = \frac{2}{3}$$

$$\alpha_{22} = \frac{1}{4}\int_0^2 x(x-1)\,dx = \frac{1}{6}$$

Daraus folgt die `Simpsonregel`

$$I[f] \approx I_2[f] = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b)\right).$$

Die Trapezregel.

Wähle $n = 1$ und somit $x_0 = a$ und $x_1 = b$. Damit gilt

$$p_1(x) = \frac{x-a}{b-a}\cdot f(b) + \frac{b-x}{b-a}\cdot f(a)$$

und somit bekommt man die beiden Gewichte

$$\alpha_{01} = \int_0^1 (1-x)\,dx = \frac{1}{2}$$

$$\alpha_{11} = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$$

Daraus folgt die `Trapezregel`

$$I[f] \approx I_1[f] = (b-a)\cdot\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

Zwei weitere Newton-Cotes-Formeln.

- `3/8-Regel`.

$$I_3[f] = \frac{b-a}{8}\left(f(a) + 3f\left(a+\frac{b-a}{3}\right) + 3f\left(a+2\frac{(b-a)}{3}\right) + f(b)\right)$$

- `Milne-Regel`.

$$I_4[f] = \frac{b-a}{90}\left[7f(a) + 32f\left(a+\frac{b-a}{4}\right) + 12f\left(a+\frac{b-a}{2}\right) + 32f\left(a+3\frac{(b-a)}{4}\right) + 7f(b)\right]$$

Übersicht: Gewichte der Newton-Cotes Formeln.

n	α_{in}					
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$				Trapezregel
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$			Simpson-Regel
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$		3/8-Regel
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{32}{90}$	$\frac{12}{90}$	$\frac{32}{90}$	$\frac{7}{90}$	Milne-Regel

Satz:
Die `Newton-Cotes-Formel` $I_n[f]$ *integriert Polynome vom Grad* $\leq n$ *exakt.*

Beweis: Das Interpolationspolynom $p_n \in \mathcal{P}_n$ zu den $n+1$ Daten $(x_i, f(x_i))$, $0 \leq i \leq n$, rekonstruiert $f \in \mathcal{P}_n$ exakt, d.h. $f \equiv p_n$, und daher gilt

$$I[f] = I[p_n] = \int_a^b p_n(x)\,dx = I_n[f] \qquad \text{für alle } f \in \mathcal{P}_n. \qquad \blacksquare$$

Quadraturfehler der Newton-Cotes Formeln.

$R_n[f] := I_n[f] - I[f]$ heißt `Quadraturfehler` der Quadraturformel $I_n(f)$.

Erinnerung: Darstellung für den Interpolationsfehler:

$$f(x) - p_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \cdot \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$$

Beispiel: Für den Quadraturfehler der Trapezregel $(n = 1)$ gilt

$$\begin{aligned} R_1[f] &= \int_a^b (p_1(x) - f(x))\,dx = -\int_a^b \frac{f^{(2)}(\xi)}{2!}(x-a)(x-b)\,dx \\ &= -\frac{f^{(2)}(\tilde{\xi})}{2} \int_a^b (x-a)(x-b)\,dx = \frac{1}{12} f^{(2)}(\tilde{\xi})(b-a)^3 \end{aligned}$$

und somit gilt für $h = b - a$ die Fehlerabschätzung

$$|R_1[f]| = |I_1[f] - I[f]| \leq \frac{1}{12} \|f^{(2)}\|_\infty \cdot h^3.$$

Quadraturfehler der Newton-Cotes Formeln.

n	$R_n[f]$	
1	$h^3 \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi)$	Trapezregel
2	$h^5 \frac{1}{90} f^{(4)}(\xi)$	Simpson-Regel
3	$h^5 \frac{3}{80} f^{(4)}(\xi)$	3/8-Regel
4	$h^7 \frac{8}{945} f^{(6)}(\xi)$	Milne-Regel

wobei jeweils

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Zusammengesetzte Newton-Cotes Formeln.

Ziel: Höhere Genauigkeit durch Unterteilung des Intervalls $[a, b]$.

Gegeben sei die äquidistante Unterteilung mit den Knoten

$$t_i = a + ih \qquad i = 0, 1, \ldots, N, \quad h = \frac{b-a}{N}.$$

Verwende auf jedem Teilintervall $[t_i, t_{i+1}]$ Quadraturformel der Ordnung n.

Beispiel: `Zusammengesetzte Trapezregel`

$$\begin{aligned} T(h) &= \sum_{i=0}^{N-1} \frac{h}{2}\Big(f(t_i) + f(t_{i+1})\Big) \\ &= h\left(\frac{f(a)}{2} + f(a+h) + \cdots + f(b-h) + \frac{f(b)}{2}\right). \end{aligned}$$

$\square$

Fehlerabschätzung zusammengesetzte Trapezregel.

Satz: *Für die zusammengesetzte Trapezregel gilt die Fehlerabschätzung*

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - T(h)\right| \le \frac{h^2}{12}(b-a)\|f^{(2)}\|_\infty.$$

Beweis:

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)\,dx - T(h)\right| &= \left|\sum_{j=0}^{N-1}\left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} f(x)\,dx - I_1^{(j)}[f]\right)\right| \\ &\le \sum_{j=0}^{N-1}\left|\int_{t_j}^{t_{j+1}} f(x)\,dx - I_1^{(j)}[f]\right| \\ &\le \sum_{j=0}^{N-1}\frac{(t_{j+1}-t_j)^3}{12}\|f^{(2)}\|_\infty \\ &\le \frac{N}{12}h^3\|f^{(2)}\|_\infty = \frac{h^2}{12}(b-a)\|f^{(2)}\|_\infty \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

Die zusammengesetzte Simpson-Regel.

Wende die Simpson-Regel auf die Teilintervalle $[t_{2i}, t_{2i+2}]$ an, mit Knoten

$$t_{2i}, \quad t_{2i+1}, \quad t_{2i+2} \qquad \text{für } 0 \le i \le N/2-1,$$

wobei N gerade. Dann bekommt man die zusammengesetzte Simpson-Regel

$$\begin{aligned}S(h) &= \frac{h}{3}\sum_{i=0}^{N/2-1}\left(f(t_{2i}) + 4f(t_{2i+1}) + f(t_{2i+2})\right) \\ &= \frac{h}{3}\left(f(a) + 4f(a+h) + 2f(a+2h) + \ldots + 4f(b-h) + f(b)\right)\end{aligned}$$

Satz: *Für die zusammengesetzte Simpson-Regel gilt die Fehlerabschätzung*

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - S(h)\right| \le \frac{h^4}{180}(b-a)\|f^{(4)}\|_\infty$$

Beweis: analog wie bei der zusammengesetzten Trapezregel. □

13.2 Gauß-Quadratur

Erinnerung: Mit der Newton-Cotes Quadratur

$$I_n[f] = \sum_{i=0}^{n} g_i f(x_i) \approx I[f] = \int_a^b f(x)\,dx$$

werden Polynome vom Grad n exakt integriert.

Dabei sind die Knoten x_i, $0 \le i \le n$, äquidistant auf $[a,b]$ verteilt.

Grundidee der Gauß-Quadratur: Variiere die Knoten $x_0, \ldots, x_n$.

Grundidee der Gauß-Quadratur.

Ziel:
Variiere Knoten, um Polynome möglichst hohen Grades exakt zu integrieren.

Genauer:
Approximiere für eine feste positive Gewichtsfunktion $w : (a,b) \to (0,\infty)$ Integrale der Form

$$I[f] = \int_a^b f(x)w(x)\,dx$$

durch Quadratur der Form

$$I[f] \approx \sum_{i=0}^{n} f(x_i)w_i$$

mit einer speziellen Wahl von Stützstellen x_i und positiven Gewichten w_i.

Ergebnis: Gaußsche Quadraturformeln mit $(n+1)$ Knoten integrieren Polynome vom Grad $2n+1$ exakt. □

Beispiel: Gauß-Tschebyscheff-Quadratur.

- **Integrationsintervall:** $I = [-1, 1]$
- **Gewichtsfunktion:** $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$. .
- **Knoten:** Nullstellen

$$x_i = \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right) \qquad \text{für } 0 \le i \le n$$

des $(n+1)$-ten `Tschebyscheff-Polynoms`

$$T_{n+1}(x) = \cos((n+1)\arccos(x)) \in \mathcal{P}_{n+1} \qquad \text{für } x \in [-1, 1].$$

- **Konstante Gewichte:** $w_i \equiv \pi/(n+1)$.
- `Gauß-Tschebyscheff Quadratur`:

$$I_n[f] = \frac{\pi}{n+1}\sum_{i=0}^{n} f(x_i) \approx I_w[f] = \int_{-1}^{1} f(x)w(x)\,dx.$$

Eigenschaften der Tschebyscheff-Polynome.

Satz: *Die Tschebyscheff-Polynome $T_0, \ldots, T_n$ bilden eine orthogonale Basis des Polynomraums $\mathcal{P}_n$ bezüglich des gewichteten Skalarprodukts*

$$(f, g)_w := \int_{-1}^{1} f(x)g(x)w(x)\,dx.$$

Genauer gilt:

$$(T_k, T_j)_w = \begin{cases} \pi & \text{für } k = j = 0 \\ \pi/2 & \text{für } k = j > 0 \\ 0 & \text{für } j \neq k \end{cases}$$

Beweis: Übung (mit Substitution $t = \cos(x)$) □

Satz: *Für die Tschebyscheff-Polynome gilt die Rekursionsformel*

$$T_{k+1}(x) = 2xT_k(x) - T_{k-1}(x) \qquad \text{für } k \ge 1,$$

wobei $T_0 \equiv 1$ *und* $T_1(x) = x$. □

Legendre-Polynome.

Satz: *Für die Gewichtsfunktion $w \equiv 1$ auf dem Intervall $I = [-1, 1]$ sind die* `Legendre-Polynome`

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n \in \mathcal{P}_n$$

Orthogonalpolynome. Genauer gilt:

$$(L_n, L_m) = \begin{cases} \frac{2}{2n+1} & \text{für } n = m \ge 0 \\ 0 & \text{für } n \neq m \end{cases}$$

■

Beweis: Übung (per Induktion). □

Satz: *Für die Legendre-Polynome gilt die Rekursionsformel*

$$L_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xL_n(x) - \frac{n}{n+1}L_{n-1} \qquad \text{für } n \ge 1,$$

wobei $L_0 \equiv 1$ *und* $L_1(x) = x$. □

Weitere Eigenschaften der Legendre-Polynome.

Die ersten Legendre-Polynome sind gegeben durch

$$\begin{aligned} L_0(x) &\equiv 1 \\ L_1(x) &= x \\ L_2(x) &= (3x^2-1)/2 \\ L_3(x) &= (5x^3-3x)/2 \\ L_4(x) &= (35x^4-30x^2+3)/8 \end{aligned}$$

Deren jeweilige Nullstellen sind gegeben durch

$$\begin{aligned} L_1 &: x_0 = 0 \\ L_2 &: x_{0/1} = \pm\sqrt{1/3} \\ L_3 &: x_0 = 0, x_{1/2} = \pm\sqrt{3/5} \\ L_4 &: x_{0/1/2/3} = \pm\sqrt{\frac{3}{7} \pm \frac{1}{7}\sqrt{\frac{24}{5}}} \end{aligned}$$

Zur Konstruktion der Gauß-Legendre-Quadratur.

- **Integrationsintervall:** $I = [-1, 1]$
- **Gewichtsfunktion:** $w(x) \equiv 1$.
- **Knoten:** $n+1$ Nullstellen $x_0, \ldots, x_n$ des Legendre-Polynoms $L_{n+1} \in \mathcal{P}_{n+1}$.
- **Gewichte:** Mit festen Knoten $x_0, \ldots, x_n$ zu berechnen aus

$$w_i = \int_{-1}^{1} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \, dx > 0.$$

- `Gauß-Legendre Quadratur`:

$$I_n[f] = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \approx I[f] = \int_{-1}^{1} f(x) \, dx.$$

Weitere Spezialfälle der Gauß-Quadratur.

Name	Intervall	Gewicht
`Gauß-Legendre`	$[-1, 1]$	$w \equiv 1$
`Gauß-Tschebyscheff`	$[-1, 1]$	$w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$
`Gauß-Jacobi`	$[-1, 1]$	$w(x) = (1-x)(1+x)$
`Gauß-Laguerre`	$[0, \infty)$	$w(x) = e^{-x}$
`Gauß-Hermite`	$(-\infty, \infty)$	$w(x) = e^{-x^2}$

Zur Konstruktion von Gauß-Quadraturformeln.

- Konstruiere zu festem Intervall $[a, b]$ und Gewichtsfunktion w eine Folge

$$p_0, p_1, \ldots, p_n, p_{n+1}$$

von Orthogonalpolynomen, wobei $p_k \in \mathcal{P}_k$ und $(p_k, p_j)_w = \delta_{jk}$.

- Verwende Nullstellen $x_0, x_1, \ldots, x_n$ von p_{n+1} als Knoten.
- Berechne (positive) Gewichte

$$w_i = \int_{-1}^{1} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \, dx \qquad \text{für } 0 \leq i \leq n.$$

- **Ergebnis:** Gauß-Quadraturformel

$$I_n[f] = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \approx I[f] = \int_a^b f(x) w(x) \, dx$$

mit $I_n[f] = I_n[p]$ für alle $p \in \mathcal{P}_{2n+1}$.

14 Die Schnelle Fourier-Transformation

Ziel: Effiziente Berechnung der `Diskreten Fourier-Transformation` (DFT)

$$\hat{z}(m) = \sum_{n=0}^{N-1} z(n) \omega_N^{nm} \qquad \text{für } 0 \leq m \leq N-1,$$

wobei

$$\omega_N := e^{-2\pi i/N}.$$

- **Methode** (Cooley & Tukey, 1965):
`Schnelle Fourier-Transformation`, "Fast Fourier-Transformation" (FFT).
- **INPUT:** Vektor

$$z = (z(0), z(1), \ldots, z(N-1))^T \in \mathbb{C}^N$$

- **OUTPUT:** $\hat{z}$, die `Diskrete Fourier-Transformation` (DFT) von z:

$$\hat{z} = (\hat{z}(0), \hat{z}(1), \ldots, \hat{z}(N-1))^T \in \mathbb{C}^N$$

Grundidee der schnellen Fourier-Transformation.

Wichtige Beobachtung: Es gilt $\omega_{2N}^2 = \omega_N$.

Divide and Conquer: Für $N = 2^k$ und $0 \le m \le N-1$ gilt

$$\begin{aligned}
\hat{z}(m) &= \sum_{n=0}^{N-1} z(n)\omega_N^{mn} \\
&= \sum_{n \text{ gerade}} z(n)\omega_N^{mn} + \sum_{n \text{ ungerade}} z(n)\omega_N^{mn} \\
&= \sum_{n=0}^{N/2-1} z(2n)\omega_N^{2mn} + \sum_{n=0}^{N/2-1} z(2n+1)\omega_N^{(2n+1)m} \\
&= \sum_{n=0}^{N/2-1} z(2n)\omega_N^{2mn} + \omega_N^m \sum_{n=0}^{N/2-1} z(2n+1)\omega_N^{2mn}.
\end{aligned}$$

Reduktionsschritt.

Sei $M = N/2$. Dann gilt für $m = 0, 1, \ldots, N-1$

$$\begin{aligned}
\hat{z}(m) &= \sum_{n=0}^{M-1} z(2n)\omega_N^{2mn} + \omega_N^m \sum_{n=0}^{M-1} z(2n+1)\omega_N^{2mn} \\
&= \sum_{n=0}^{M-1} u(n)\omega_{N/2}^{mn} + \omega_N^m \sum_{n=0}^{M-1} v(n)\omega_{N/2}^{mn} \\
&= \sum_{n=0}^{M-1} u(n)\omega_M^{mn} + \omega_N^m \sum_{n=0}^{M-1} v(n)\omega_M^{mn},
\end{aligned}$$

wobei $u(n) := z(2n)$ und $v(n) := z(2n+1)$ für $n = 0, 1, \ldots, M-1$.

Es gilt:

$$\begin{aligned}
\hat{z}(m) &= \hat{u}(m) + \omega_N^m \hat{v}(m) && \text{für } m = 0, 1, \ldots, M-1. \\
\hat{z}(m) &= \hat{u}(\ell) - \omega_N^\ell \hat{v}(\ell) && \text{für } m = M, M+1, \ldots, N-1,\ m = \ell + M.
\end{aligned}$$

Komplexität der schnellen Fourier-Transformation.

Fazit: Die Diskrete Fourier-Transformation von $z \in \mathbb{C}^N$ schreibt sich als Summe zweier Diskreter Fourier-Transformationen der Länge $N/2$.

Satz: *Die schnelle Fourier-Transformation von $z \in \mathbb{C}^N$ kann für $N = 2^k$ in $\mathcal{O}(N \log(N))$ Schritten berechnet werden.*

Beweisskizze:

- Zerlege FFT von z der Länge N in zwei FFTs der Länge $N/2$.
- Per Induktion: Zerlege FFT der Länge $N/2^j$ in zwei FFTs der Länge $N/2^{j+1}$.
- Es gilt $N = 2^k$, d.h. $k = \log_2(N)$.
- Daher bleiben nach $j = k$ Schritten nur noch N FFTs der Länge Eins übrig.
- Nun gilt $\hat{z}(0) = z(0)$ für $z \in \mathbb{C}^1$, d.h. konstante Kosten $\mathcal{O}(1)$ für $N = 1$.
- Man bekommt $\hat{z} \in \mathbb{C}^N$ mit dieser Rekursion nach $N \log_2(N)$ Schritten. □

Schnelle Fourier-Transformation mit Matlab.

- Berechne `Fourier-Transformation` $w = \hat{z} \in \mathbb{C}^N$ aus $z \in \mathbb{C}^N$ mit Matlab.

```
w = fft(z);
```

- Berechne `inverse FFT` (IFFT) $z \in \mathbb{C}^N$ aus $w = \hat{z} \in \mathbb{C}^N$ mit

```
z = ifft(w);
```

Grundlage der IFFT: Die `Inversionsformel`

$$z(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \hat{z}(m) e^{2\pi i m n/N} \qquad \text{für } 0 \le n \le N-1.$$

□